天医349分析化学·习题集精选与精解

Unit A01：色谱概论与气相色谱法（30 道全解析 · 题解合一精编版）

> **知识源溯源**：天医分析化学本科校内核心习题册《第六章 色谱分析法》（对标考纲第 14、15 章）。
> **排版规范**：严格套用【project刷题系统】标准化规范，题目与选项严格独立分行，标答与考点精析紧随其后即时呈现。

6-01. 色谱柱的总分离效能指标为（ ） 【核心考点】

- A. 分配系数 K
- B. 理论板数 n
- C. 理论板高 H
- D. 分离度 R
- E. 相对保留值 r

> **【答案】D**
> **【解析】** 分离度 R 综合了热力学选择性（两峰距离）与动力学柱效（两峰宽度），是评价色谱柱总分离效能的唯一核心指标。n 和 H 仅代表柱效（动力学）。当 $R \ge 1.5$ 时达到完全分离（基线分离）。

6-02. 气液色谱法中，固定相老化的目的是（ ）（多选） 【操作规范】【多选】

- A. 进行活化
- B. 防止固定相流失
- C. 除去残余溶剂和低沸点杂质
- D. 除去吸附水分
- E. 使固定液均匀牢固分布在载体表面

【答案】CE

【解析】 老化（Conditioning）在略高于操作温度、通载气烘烤数小时，专为除去固定相中残留的溶剂与低沸点挥发性杂质（C），并促使固定液在担体表面热重组分布致密均匀（E）。

6-03. 内标法中的内标物质必须具备的红线条件是（ ） 【定量分析】

- A. 样品中本来就大量含有的主要成分
- B. 样品中原本不含有、与待测组分色谱峰靠近但能完全基线分离的纯物质
- C. 与待测组分保留时间完全相同的化合物
- D. 任意沸点相近的有机溶剂

【答案】B

【解析】 内标物三项红线要求：①原试样中绝不能含有（排除A）；②理化性质与待测物相近，出峰位置靠近待测物但必须达到基线完全分离（B正确）；③纯度高、性质稳定。外标法标准物质必须是纯的待测物对照品。

6-04. 纸色谱法中，展开剂常先用水饱和，其主要目的是（ ） 【平面色谱】

- A. 减小组分的比移值 R_f
- B. 增大多肽在滤纸上的吸附能力
- C. 缩短展开剂上升时间
- D. 避免流动相在爬行过程中抽走滤纸上的固定相水，防止固定相流失

【答案】D

【解析】 纸色谱是以滤纸纤维素结合的“水”为固定相、有机溶剂为流动相的液-液分配色谱。若展开剂不预先用水饱和，有机流动相在爬升时会剥离溶解滤纸上的水分（固定相流失），导致 R_f 值严重漂移无法复现。

6-05. 在气液色谱法中，首先流出色谱柱的组分通常具有的特征是（ ）（多选） 【分配规律】 【多选】

- A. 吸附能力极强
- B. 沸点极高
- C. 在固定液中溶解度大
- D. 挥发性大（沸点低）
- E. 在固定液中溶解度小（分配系数 K 小）

> **【答案】DE**
> **【解析】** 气液色谱基于气-液两相分配。挥发性大（蒸汽压高/沸点低，D）且在固定液中溶解度极小（分配系数 K 极小，E）的组分，绝大部分时间留在流动相载气中快速向前运移，因此最先流出色谱柱。

6-06. 气液色谱法中，保留值本质上反映了下列哪类物质分子间的相互作用力（ ） 【分离本质】

- A. 组分与载气分子
- B. 载气与固定液分子
- C. 组分与载体分子
- D. 组分与固定液分子

> **【答案】D**
> **【解析】** 载气为惰性气体（如 N_2, He，不与组分作用），载体担体为惰性多孔支撑骨架。决定组分滞留时间差异（热力学分配系数 K）的本质是组分分子与固定液分子之间的分子间作用力（定向力、诱导力、色散力或氢键）。

6-07. 与其他分析测试方法相比，色谱法最核心的独特优势在于具有极强的（ ） 【色谱总纲】

- A. 高灵敏度结构解析能力
- B. 直接测定分子三维构象能力
- C. 绝对定性能力
- D. 多组分复杂混合物的高效物理分离能力

> **【答案】D**
> **【解析】** 色谱法的本质第一性原理就是“分离”。光谱、质谱擅长定性和结构鉴定，但对复杂多组分共存混合物束手无策；色谱能够先将几十种同分异构体及杂质彻底分离，再分别检出，其核心灵魂在于分离能力。

6-08. 分离分析易挥发、低沸点且热稳定的有机化合物小分子，首选的色谱方法是（ ） 【方法选择】

- A. 薄层色谱法（TLC）
- B. 气相色谱法（GC）
- C. 离子交换色谱法（IEC）
- D. 分子排阻色谱法（SEC）

> **【答案】B**
> **【解析】** “易挥发、低沸点、受热不分解”是气相色谱（GC）的绝对统治区间；难挥发、受热易分解或生物大分子则属于高效液相色谱（HPLC）的范畴。

6-09. 归一化法定量分析在实际药物分析中应用受到极大限制，其致命缺陷在于（ ） 【定量分析】

- A. 定量计算公式过于繁琐复杂
- B. 每次进样体积必须极其精密准确
- C. 要求样品中所有组分必须 100% 全部从柱中流出且均有信号响应
- D. 无法使用热导池检测器

> **【答案】C**
> **【解析】** 归一化法计算公式的分母是所有组分校正面积之和 $\sum A_i f_i$。一旦样品中有任何一个微量组分滞留在柱内未流出，或者检测器对某组分无响应，分母失真，将导致所有成分的百分含量全盘皆错。

6-10. 气相色谱检测器信号中，在一定线性范围内与被测组分含量成严格正比的是（ ）（多选） 【定量参数】 【多选】

- A. 保留体积 V_R
- B. 保留时间 t_R
- C. 相对保留值 $r_{2,1}$
- D. 色谱峰高 h
- E. 色谱峰面积 A

> **【答案】DE**
> **【解析】** 保留时间 t_R、保留体积 V_R、相对保留值 r 是反映组分在柱内停留快慢的热力学参数，仅用于定性；峰高 h 和峰面积 A 反映检测器响应信号的强弱，正比于组分质量或浓度，用于定量。

6-11. 色谱柱的分离效能（柱效）在动力学上常用下列哪些参数衡量（ ）（多选） 【柱效理论】 【多选】

- A. 理论塔板数 n
- B. 分配系数 K
- C. 死时间 t_0
- D. 理论塔板高度 H
- E. 载气线速 u

> **【答案】AD**
> **【解析】** 柱效是描述色谱峰展宽程度的动力学参数。衡量指标为：理论塔板数 $n = 16(t_R/W)^2 = 5.54(t_R/W_{1/2})^2$（数值越大柱效越高）和理论塔板高度 $H = L/n$（数值越小柱效越高）。

6-12. 在色谱流出曲线上，相邻两色谱峰中心保留值之差（Δt_R）主要取决于（ ） 【保留机制】

- A. 流动相传质阻力
- B. 两组分在固定相与流动相之间的热力学分配系数差异
- C. 分子在流动相中的纵向扩散速度
- D. 色谱柱理论塔板数的多少

> **【答案】B**
> **【解析】** 两峰中心间距 Δt_R 是热力学平衡的体现，完全取决于两物质在两相间分配系数的差异（即选择性）。动力学因素（扩散、传质、板数）只能影响色谱峰变窄或变宽，不能改变两峰的中心相对位置。

6-13. 设某溶质在色谱柱上的容量因子（容量比）$k = 0.1$，则该溶质处于流动相中的质量百分数为（ ） 【容量因子】

- A. 9.1%
- B. 10.0%
- C. 50.0%
- D. 90.9%（约 91%）
- E. 99.0%

> **【答案】D**
> **【解析】** 溶质在流动相中的摩尔分数 $f_m = \frac{1}{1+k}$。当 $k = 0.1$ 时，$f_m = \frac{1}{1 + 0.1} = \frac{1}{1.1} \approx 90.91\%$。在固定相中的分数为 $f_s = \frac{k}{1+k} = 9.09\%$。

6-14. 色谱定量分析中，要使两相邻对称色谱峰达到完全基线分离（99.7% 分离），分离度 R 必须达到（ ） 【分离度】

- A. 0.5
- B. 0.75
- C. 1.0
- D. 1.2
- E. 1.5

> **【答案】E**
> **【解析】** 当 $R = 1.0$ 时，两等高对称峰的分离程度约为 98%，两峰之间仍有少量重叠；只有当 $R \ge 1.5$ 时，重叠率小于 0.3%，达到完全基线分离（99.7%）。中国药典规定完全分离度通常为 1.5。

6-15. 在长度为 1.0 m 的填充色谱柱上测得两组分分离度 $R_1 = 0.68$；在其他条件不变时，若要达到完全分离（$R_2 = 1.5$），色谱柱长至少应增加到（ ） 【柱长公式计算】

- A. 1.5 m
- B. 2.2 m
- C. 3.5 m
- D. 4.9 m（约 5.0 m）
- E. 9.0 m

> **【答案】D**
> **【解析】** 色谱柱理论板数 $n \propto L$，根据色谱基本分离方程式 $R \propto \sqrt{n} \propto \sqrt{L}$。因此：$\frac{L_2}{L_1} = \left(\frac{R_2}{R_1}\right)^2 = \left(\frac{1.5}{0.68}\right)^2 \approx (2.206)^2 \approx 4.87\text{ m} \approx 5.0\text{ m}$。

6-16. 能够同时综合评价色谱分离过程“热力学平衡因素”与“动力学扩散因素”的指标是（ ） 【核心概念】

- A. 调整保留时间 t'_R
- B. 分离度 R
- C. 相对保留值 r
- D. 理论塔板高度 H
- E. 半峰宽 $W_{1/2}$

【答案】B

【解析】 根据色谱分离度基本方程：$R = \frac{\sqrt{n}}{4} \cdot \frac{\alpha-1}{\alpha} \cdot \frac{k_2}{1+k_2}$。其中 $\sqrt{n}$ 为柱效（动力学项），$\frac{\alpha-1}{\alpha}$ 和 $\frac{k_2}{1+k_2}$ 为选择性与容量（热力学项）。分离度是唯一集两者于大成的总指标。

6-17. 设物质 A 与 B 在色谱柱上的保留时间分别为 $t_{RA} = 16.40\text{ min}$、$t_{RB} = 17.63\text{ min}$，色谱峰底宽分别为 $W_A = 1.11\text{ min}$、$W_B = 1.21\text{ min}$，则该柱对两组分的分离度 R 为（ ） 【公式口算】

- A. 0.53
- B. 0.85
- C. 1.00
- D. 1.06
- E. 2.12

【答案】D

【解析】 代入分离度公式：$R = \frac{2(t_{RB} - t_{RA})}{W_A + W_B} = \frac{2 \times (17.63 - 16.40)}{1.11 + 1.21} = \frac{2 \times 1.23}{2.32} = \frac{2.46}{2.32} \approx 1.06$。

6-18. 在气相色谱操作中，对色谱柱的分离效率和保留行为最为敏感、影响最显著的操作参数是（ ） 【操作条件】

- A. 柱温
- B. 载气种类
- C. 进样针规格
- D. 检测器池体积

【答案】A

【解析】 柱温是气相色谱最敏感的杠杆。柱温微小变化会指数级改变组分蒸汽压和分配系数 K，同时直接影响气相和液相扩散系数及传质阻力。柱温改变几度即可导致两峰重叠或颠倒。

6-19. 在气液分配色谱中，下列操作中对溶质的“保留体积 V_R”几乎没有影响的是（ ） 【热力学陷阱】

- A. 改变载气流速 F_c
- B. 增加固定液涂覆量 V_s
- C. 提高柱温
- D. 更换不同极性的固定液品种

> **【答案】A**
> **【解析】** 保留体积公式为 $V_R = V_m + K V_s$，是纯热力学参数！流速 F_c 改变只会按比例缩短或延长保留时间（$t_R = V_R/F_c$），但通过柱子所需的载气总体积 V_R 恒定不变。

6-20. 范第姆特（Van Deemter）方程 $H = A + B/u + C \cdot u$ 阐明的物理意义包括（ ）（多选） 【速率理论】 【多选】

- A. 定义了色谱分配平衡常数 K
- B. 揭示了谱带展宽的动力学机制（涡流扩散、分子扩散与传质阻抗）
- C. 说明了载气线速度 u 对理论塔板高度 H 的定量影响
- D. 组分在两相中的分配比 k 的绝对大小
- E. 给出了最佳载气流速 $u_{opt} = \sqrt{B/C}$ 的实验选择依据

> **【答案】BCE**
> **【解析】** 范氏方程是色谱动力学速率理论的核心方程式：A 为涡流扩散项，B/u 为纵向分子扩散项，$C u$ 为传质阻抗项。方程揭示了谱带展宽机理（B），给出了 $H-u$ 双曲线（C），并指导推导出板高极小值对应的最佳线速（E）。

6-21. 气相色谱中，评价固定液选择性高低的专属性指标是（ ） 【固定液选择】

- A. 理论塔板数 n
- B. 相对保留值 $r_{2,1}$（选择性因子 α）
- C. 死体积 V_0

- D. 理论板高 H

> **【答案】B**
> **【解析】** 固定液的选择性是指其区别两组分热力学分配性质的能力，定义为两组分调整保留值之比或分配常数之比：$r_{2,1} = t'{R2}/t'{R1} = K_2/K_1$。$r > 1$ 是两峰能分开的前提。

6-22. 在气液色谱中，若其他色谱条件均保持不变，仅将固定液的涂覆量增加一倍，则样品的调整保留时间 t'_R 应（ ） 【保留时间计算】

- A. 保持不变
- B. 增加 50%
- C. 增加到原来的 2 倍（增加一倍）
- D. 缩短一半

> **【答案】C**
> **【解析】** 调整保留时间公式为 $t'_R = \frac{K \cdot V_s}{F_c}$。在分配系数 K 和载气流速 F_c 恒定前提下，调整保留时间严格正比于固定液体积 V_s。固定液量增加 1 倍，t'_R 相应增加 1 倍。

6-23. 关于气相色谱操作条件的选择原则，下列叙述正确的是（ ） 【操作条件】

- A. TCD 检测器工作时，载气热导率应尽可能接近待测组分
- B. 在难分离物质对能够达到规定分离度的前提下，尽可能采用较低的柱温
- C. 汽化室温度越高越好，以确保瞬间完全汽化
- D. 检测室温度必须低于色谱柱温度，以防止检测元件受热老化

> **【答案】B**
> **【解析】** B正确：降低柱温可增大两组分分配系数差异，利于分离。A错误：TCD灵敏度取决于载气与组分热导率差值 $\Delta \lambda$，差值越大灵敏度越高；C错误：汽化温度过高易致受热分解；D错误：检测室温度必须高于柱温，以防流出的试样组分冷凝堵塞检测器。

6-24. 使用热导池检测器（TCD）进行微量分析时，为获得最高检测灵敏度，应选用的载气是（ ） 【TCD载气选择】

- A. 氮气（N_2）
- B. 氢气（H_2）或氦气（He）
- C. 氩气（Ar）
- D. 甲烷（CH_4）

> **【答案】B**
> **【解析】** TCD 属于浓度型通用检测器，响应信号正比于组分与载气的热导率之差。常见有机蒸气的热导率极小（约 0.01~0.03），而 H_2 和 He 的热导率极大（约 0.17~0.18），差值最大，产生的温差和电阻变化最剧烈，灵敏度最高。

6-25. 气相色谱中氢火焰离子化检测器（FID）相比热导检测器（TCD）的突出优势是（ ） 【检测器对比】

- A. 可以检测无机惰性气体和水
- B. 对有机含碳化合物灵敏度极高（比 TCD 高 10^3 倍），且基线噪声极低
- C. 属于通用型非破坏性检测器
- D. 不需要使用助燃气和载气

> **【答案】B**
> **【解析】** FID 是典型的质量型高灵敏专属检测器，专测含碳有机化合物，检出限达 10^{-12} g/s，灵敏度比 TCD 高 1000 倍。但它是破坏性检测器且对水、CO_2、无机惰性气体完全无响应（TCD 才能测无机气体）。

6-26. 根据范第姆特方程式，当气相色谱载气流速极低（$u \to 0$）时，引起色谱峰展宽（理论板高 H 增大）的最主要因素是（ ） 【速率理论项】

- A. 涡流扩散项 A
- B. 纵向分子扩散项 B/u

- C. 固定相传质阻力项 $C_s u$
- D. 流动相传质阻力项 $C_m u$

> **【答案】B**
> **【解析】** 在范氏方程 $H = A + B/u + C u$ 中，当线速 u 极小时，传质阻力项 $C u \approx 0$；但纵向分子扩散项 B/u 反比于流速，由于组分在柱内停留时间极长，沿轴向自发扩散极其严重，导致 H 剧烈上升、峰形极度展宽。

6-27. 在色谱定性分析中，在完全相同的色谱柱系统和操作条件下，未知物组分与已知对照品的下列哪项参数完全吻合，可初步推断两者为同一物质（ ） 【色谱定性】

- A. 色谱峰面积
- B. 保留时间 t_R（或相对保留值 r）
- C. 色谱半峰宽
- D. 理论塔板数

> **【答案】B**
> **【解析】** 色谱定性的核心依据是保留行为。在柱长、固定液配比、温度、流速完全一致的前提下，特定物质的保留时间 t_R 或与内标的相对保留值 r 是其特征常数。

6-28. 在非极性固定液的气液色谱柱上分离同系物非极性化合物，其流出色谱柱的先后顺序主要取决于（ ） 【出峰顺序】

- A. 各组分偶极矩的大小
- B. 各组分沸点的高低（沸点低者先出峰，沸点高者后出峰）
- C. 各组分分子的紫外吸收系数
- D. 载气流动时的扩散系数

> **【答案】B**
> **【解析】** 非极性固定液（如阿皮松、聚二甲基硅氧烷 SE-30）与非极性溶质之间主要为色散力作

用。色散力大小主要由溶质分子量和沸点决定，各组分基本按沸点由低到高的顺序流出。

6-29. 毛细管气相色谱柱（开管柱）相比常规填充色谱柱的最突出结构优势在于（ ） 【毛细管色谱】

- A. 允许的进样量大 100 倍
- B. 柱内无填料颗粒阻碍，渗透性极佳，柱长可达数十米且总理论板数极高（达 10^5）
- C. 柱制作成本极低，不需要精密温控
- D. 完全不需要任何载气驱动

【答案】B
【解析】 开管毛细管柱中心中空（固定液涂在管内壁），无颗粒填料涡流扩散（$A=0$），气阻极小，因此柱长可做成 30~60 米以上，总柱效可达 $10^5 \sim 10^6$ 塔板，具有超强的复杂多组分分离能力。

6-30. 电子捕获检测器（ECD）是一种高选择性检测器，对下列哪类化合物具有极其敏锐的响应（ ） 【ECD检测器】

- A. 饱和烷烃及环烷烃
- B. 含有强电负性基团的化合物（如有机氯农药、卤代烃、硝基芳烃）
- C. 高纯度惰性无机气体
- D. 纯水及强酸强碱溶液

【答案】B
【解析】 ECD 以放射源（^{63}Ni）电离载气产生热电子。含强电负性元素（卤素 F/Cl/Br/I、硝基、共轭羰基等）的电负性分子极易捕获热电子形成负离子，导致基流急剧下降，因此对有机氯农药等具有飞克（10^{-15} g）级超高灵敏度。
